

Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 10R	Name	Datum
Exponentielle Zusammenhänge			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

1. **Wachstumsfaktor und Prozente.** Bei exponentiellen Vorgängen gehört zu jeder prozentualen Änderung ein Wachstumsfaktor q .
 - a. **Gib** zu jeder prozentualen Änderung den passenden Wachstumsfaktor q an: (1) Zunahme um 8 % (2) Abnahme um 25 % (3) Zunahme um 100 % (4) Abnahme um 4 %. (4 BE)
 - b. **Bestimme** zu den Wachstumsfaktoren die prozentuale Änderung: (1) $q = 1,15$ (2) $q = 0,9$ (3) $q = 1,5$. (3 BE)
 - c. **Ordne** jedem Wachstumsfaktor zu, ob er zu Wachstum oder zu Zerfall gehört: $q = 1,03$, $q = 0,8$, $q = 0,96$. (2 BE)
2. **Wertverlust eines E-Bikes.** Ein neues E-Bike kostet 2000 Euro. Sein Wert nimmt pro Jahr um 20 % ab. Der Wert W (in Euro) nach t Jahren wird durch einen exponentiellen Zusammenhang beschrieben.

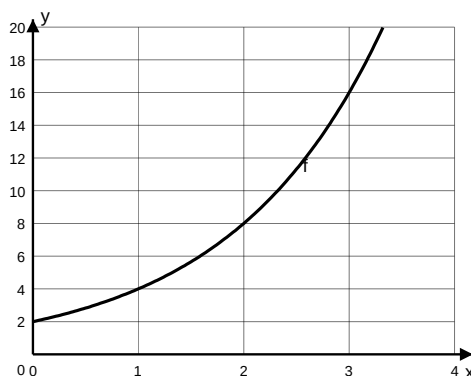
t (Jahre)	0	1	2	3
W (Euro)	2000			

- a. **Werte** den Zusammenhang aus und vervollständige die Wertetabelle für $t = 1$, $t = 2$ und $t = 3$. (3 BE)
- b. **Ermittle** die Funktionsgleichung der Form $W(t) = a \cdot q^t$. (3 BE)
- c. **Berechne** den Wert des E-Bikes nach 4 Jahren. (4 BE)
3. **Zwei Sparpläne für die Klassenkasse.** Eine Klasse vergleicht zwei Sparpläne. Bei Plan A kommen jede Woche 20 Euro dazu (lineares Wachstum). Bei Plan B wird der Betrag jede Woche mit dem Faktor 1,2 multipliziert (exponentielles Wachstum). Beide starten mit 100 Euro. Die Tabelle zeigt die ersten Wochen.

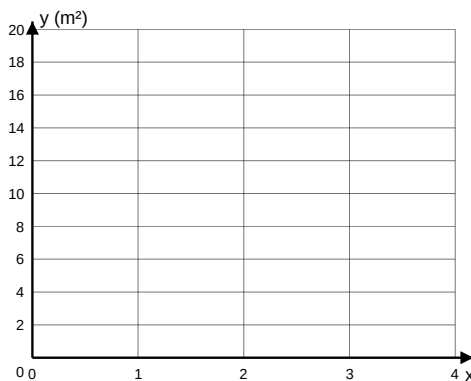
Woche	0	1	2	3
Plan A	100	120	140	160
Plan B	100	120	144	172,80

- a. **Vergleiche** die Zunahme von Plan A und Plan B von Woche 0 bis Woche 3. Gib an, um wie viel Euro jeder Plan in diesem Zeitraum gewachsen ist. (3 BE)
- b. **Begründe**, warum Plan B den Plan A später überholt, obwohl beide gleich starten. (3 BE)

4. **Graph einer Exponentialfunktion.** Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion der Form $f(x) = a \cdot q^x$.



- Lies aus dem Graphen die Funktionswerte $f(0)$ und $f(1)$ ab. (3 BE)
 - Beschreibe drei Eigenschaften des Graphen einer Exponentialfunktion mit $a > 0$ und $q > 1$. (4 BE)
 - Bestimme mit Hilfe deiner abgelesenen Werte den Wachstumsfaktor q und gib die Funktionsgleichung an. (3 BE)
5. **Algen im Gartenteich.** In einem Gartenteich bedeckt eine Algensicht zu Beginn eine Fläche von 4 Quadratmetern. Die Fläche nimmt pro Woche um 50 % zu. Die bedeckte Fläche y (in Quadratmetern) nach x Wochen wird beschrieben durch $y(x) = 4 \cdot 1,5^x$.



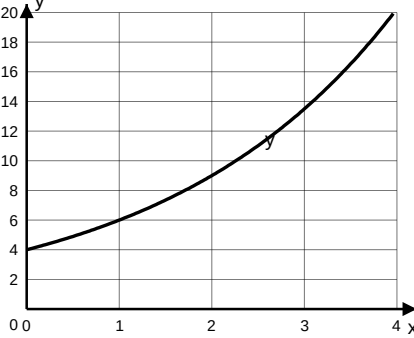
- Berechne die bedeckte Fläche nach 1, 2 und 3 Wochen. (4 BE)
 - Zeichne die vier Punkte für $x = 0, 1, 2, 3$ in das Koordinatensystem ein und verbinde sie zu einer Kurve. (3 BE)
 - Beurteile die Aussage: Die Algenfläche verdoppelt sich jede Woche. (2 BE)
6. **Sparbuch mit Zinseszins.** Herr Sommer legt 1500 Euro auf ein Sparbuch. Das Guthaben wird jedes Jahr mit 2 % verzinst. Die Zinsen bleiben auf dem Konto und werden im nächsten Jahr mitverzinst (Zinseszins).
- Ermittle das Guthaben nach 5 Jahren. (4 BE)
 - Beurteile die Aussage: Nach 5 Jahren hat sich das Guthaben um genau 10 % vergrößert. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Exponentielle Zusammenhänge

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * (1) $q = 1,08$ * (2) $q = 0,75$ * (3) $q = 2$ * (4) $q = 0,96$.	I	4	
1b	Bestimmen: * (1) Zunahme um 15 % * (2) Abnahme um 10 % * (3) Zunahme um 50 %.	I	3	
1c	Zuordnen: * $q = 1,03$ Wachstum; $q = 0,8$ Zerfall * $q = 0,96$ Zerfall (Faktor unter 1).	I	2	
2a	Auswerten (Wertetabelle): * $W(1) = 2000 \cdot 0,8 = 1600$ * $W(2) = 1600 \cdot 0,8 = 1280$ * $W(3) = 1280 \cdot 0,8 = 1024$ (in Euro).	II	3	
2b	Ermitteln (Funktionsgleichung): * Startwert $a = 2000$ * Wachstumsfaktor $q = 0,8$ * $W(t) = 2000 \cdot 0,8^t$.	II	3	
2c	Berechnen: * einsetzen $W(4) = 2000 \cdot 0,8^4$ * $0,8^4 = 0,4096$ * $W(4) = 819,20$ Euro. Fehlender Antwortsatz: -½ BE.	II	4	
3a	Vergleichen: * Plan A: von 100 auf 160 Euro, also +60 Euro * Plan B: von 100 auf 172,80 Euro, also +72,80 Euro * Plan B wächst in diesen 3 Wochen stärker als Plan A.	II	3	
3b	Begründen: * Plan A wächst immer um den gleichen Betrag (+20 Euro pro Woche) * Plan B wächst um einen festen Faktor; die Zunahme wird jede Woche größer, weil immer vom größeren Betrag aus gerechnet wird * deshalb überholt die exponentielle Zunahme die lineare auf Dauer (akzeptiere sinngemäße Begründung).	III	3	
4a	Ablesen: * $f(0) = 2$ * $f(1) = 4$ (Toleranz beim Ablesen erlaubt).	I	3	
4b	Beschreiben: drei Eigenschaften, z. B.: * der Graph verläuft vollständig oberhalb der x-Achse (Werte immer positiv) * er steigt streng (je größer x , desto größer $f(x)$) * er schneidet die y-Achse bei $(0 a)$ und wird nach rechts immer steiler * er hat keine Nullstelle (je ein Punkt pro genannter Eigenschaft, max. 4).	I	4	
4c	Bestimmen: * $q = \frac{f(1)}{f(0)} = \frac{4}{2} = 2$ * Startwert $a = f(0) = 2$ * $f(x) = 2 \cdot 2^x$.	II	3	
5a	Berechnen: * $y(1) = 4 \cdot 1,5 = 6$	II	4	

	* $y(2) = 4 \cdot 1,5^2 = 9$ ** $y(3) = 4 \cdot 1,5^3 = 13,5$ (in m²).			
5b	Zeichnen: Punkte (0 4) , (1 6) , (2 9) , (3 13,5) eintragen und zu einer steigenden Kurve verbinden. 	II	3	
5c	Beurteilen: * bei Verdopplung müsste der Faktor 2 sein, hier ist er nur 1,5 (z. B. $4 \rightarrow 6$ statt $4 \rightarrow 8$) * die Aussage ist falsch.	III	2	
6a	Ermitteln: * Wachstumsfaktor $q = 1,02$ * Ansatz $K(5) = 1500 \cdot 1,02^5$ * $1,02^5 \approx 1,1041$ * $K(5) \approx 1656,12$ Euro. Fehlender Antwortsatz: -½ BE.	II	4	
6b	Beurteilen: * Zuwachs $1656,12 - 1500 = 156,12$ Euro, das sind rund 10,4 % * die Aussage ist nur ungefähr richtig (etwas mehr als 10 %); als Schätzung vertretbar, exakt 10 % stimmt nicht.	III	2	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Sachaufgaben: -½ BE. Einheiten sind anzugeben. Beim Ablesen aus dem Graphen ist eine kleine Toleranz erlaubt.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10